

Projets en Sécurité Informatique

Dans le cadre de votre projet, je vous invite **à choisir un sujet parmi la liste des projets proposée**.
Les groupes d'étudiants constitués pour les **TPs** resteront les **mêmes** pour la réalisation du projet.

Une fois votre choix effectué, vous devez préparer un document comprenant :

- ♦ Une description claire du projet (objectif, contexte, problématique)
- ♦ Les étapes de réalisation détaillées (méthodologie, outils utilisés, technologies, etc.)
- ♦ Les résultats attendus
- ♦ (Optionnel) Des schémas explicatifs ou illustrations si nécessaire

⚠ **Important** : Le travail doit être structuré, clair et personnel.

👥 **NB** : Tout projet identique sera rejeté et ne sera pas pris en compte dans l'évaluation.

📅 **La date limite de soumission** : Le 31 mai 2026

Consignes

- Chaque groupe doit :
 - Choisir un seul projet
 - Réaliser une implémentation fonctionnelle
 - Rédiger un rapport (6 à 12 pages)
- Le compte rendu du projet doit être déposé en format électronique sur Classroom ou envoyé par email à :

Pr. Hafsa BENADDI

hafsa.benaddi@etu.univh2c.ma

Liste des projets

1. **Mise en place d'un pare-feu Linux**
Configurer un pare-feu sous Ubuntu avec UFW ou iptables afin d'autoriser ou de bloquer certains services et ports réseau.
2. **Détection d'intrusions réseau avec Snort**
Installer Snort et créer des règles simples pour détecter les attaques réseau courantes.
3. **Gestionnaire de mots de passe sécurisé**
Développer une application permettant de stocker des mots de passe chiffrés avec authentification utilisateur.
4. **Audit de sécurité d'un réseau local**
Utiliser Nmap pour scanner les machines, identifier les ports ouverts et analyser les risques.
5. **Mise en place d'un VPN sécurisé**
Installer et configurer un serveur VPN permettant une connexion distante sécurisée.
6. **Application de chiffrement de fichiers**
Créer un programme en Python capable de chiffrer et de déchiffrer des fichiers en utilisant des algorithmes tels que AES ou RSA.
7. **Test de vulnérabilités web**
Utiliser OWASP ZAP pour détecter les failles telles que XSS, injection SQL et erreurs de configuration sur un site web de test.
8. **Authentification à double facteur (2FA)**
Développer un système d'authentification combinant mot de passe et code temporaire (OTP).
9. **Sécurisation d'un serveur Linux**
Configurer un serveur Ubuntu Server avec mises à jour, sécurisation SSH, pare-feu et restrictions d'accès.
10. **Simulation d'attaque de phishing**
Mettre en place une campagne pédagogique de phishing simulé afin de sensibiliser les utilisateurs aux risques.
11. **Supervision des journaux de sécurité**
Installer et configurer Wazuh pour centraliser et analyser les journaux système.
12. **Sécurisation d'un réseau Wi-Fi**
Étudier les protocoles WPA2/WPA3 et mettre en place des mécanismes de sécurisation du réseau sans fil.
13. **Analyse des permissions des fichiers Linux**
Manipuler les droits d'accès des fichiers pour comprendre la sécurité du système.
14. **Détection de malwares par machine learning**
Utiliser Python pour classer des fichiers sains et malveillants à partir de caractéristiques simples.

15. Protection d'une base de données MySQL

Sécuriser une base MySQL contre les injections SQL, les privilèges excessifs et les accès non autorisés.

16. Analyse des attaques Man-in-the-Middle (MITM)

Mettre en place un scénario d'attaque MITM en environnement contrôlé et analyser les mécanismes d'interception.

17. Sécurisation des API REST

Développer ou analyser une API REST et implémenter des mécanismes de sécurité (authentification, JWT, HTTPS).

18. Implémentation d'un IDS avec Suricata

Installer et configurer Suricata pour détecter les anomalies réseau et comparer ses performances avec Snort.

19. Analyse de trafic réseau avec Wireshark

Capturer et analyser le trafic réseau afin d'identifier des comportements suspects.

20. Détection de botnet dans un réseau

Analyser un trafic réseau afin de détecter des communications suspectes typiques des botnets.

21. Mise en place d'un système honeypot

Déployer un honeypot pour attirer les attaquants et analyser leurs comportements.

22. Sécurité des applications web avec headers HTTP

Mettre en place et tester les principaux en-têtes de sécurité (CSP, HSTS, X-Frame-Options).

23. Analyse d'une attaque par déni de service (DoS)

Mettre en place une simulation d'attaque par déni de service (DoS) dans un environnement contrôlé afin d'analyser son impact sur un service réseau et étudier les mécanismes de protection.

24. Analyse des attaques de phishing

Étudier des exemples de phishing et identifier les techniques utilisées.

25. Attaque par force brute sur mot de passe

Simuler une attaque pour comprendre l'importance de la complexité des mots de passe.

26. Implémentation de signatures numériques RSA/ECDSA

Créer un système complet de signature et vérification de messages.

27. Étude et implémentation de TLS simplifié

Simuler un protocole sécurisé inspiré de TLS.

28. Implémentation d'un échange de clés Diffie-Hellman

Simuler un protocole d'échange de clés sécurisé entre deux utilisateurs et expliquer son rôle dans les communications chiffrées.

29. Signature numérique simple

Simuler un mécanisme de signature numérique pour garantir l'intégrité d'un message.

30. Hachage de mots de passe

Implémenter le hachage de mots de passe avec des fonctions comme SHA-256 et expliquer leur rôle.